

Taller INVESTIGACIÓN – CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

Por Carlos Andrés Luna Florez

1. ¿Qué es la programación?

Es el proceso de escribir una serie de instrucciones para que una computadora o dispositivo electrónico, realice determinadas tareas. Dichas instrucciones se escriben en un lenguaje de programación.

Programar sirve para comunicarse con cualquier computadora, smartphone, tablet y dado que nos encontramos en un escenario en donde prácticamente estamos rodeados de una cantidad de dispositivos, programar se vuelve indispensable en el desarrollo tecnológico, la innovación e incluso al trabajar en cualquiera rama en la que necesitemos resolver un problema, o desarrollar una tarea.

2. ¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es una secuencia de instrucciones u operaciones específicas que permiten controlar un determinado proceso. Se trata de serie de pasos finitos que ordenados nos llevan a resolver un problema o tomar una decisión.

Características

Los algoritmos presentan las siguientes características principales:

- Son secuenciales: operan en secuencia, deben procesarse uno a la vez, comenzando por las primeras instrucciones y avanzando linealmente hacia las últimas.
- Son precisos y específicos: las instrucciones que los componen no pueden ser ambiguas o subjetivas, sino directas, fáciles de seguir y lo menos generales posible.
- Son ordenados: deben leerse en un orden específico para que tengan sentido. Descolocar un algoritmo o un elemento del algoritmo puede invalidar a los demás.
- Son finitos: tienen un inicio y un fin determinados.
- Son definidos: un mismo algoritmo debe dar siempre los mismos resultados si es alimentado por los mismos elementos.

3. ¿Qué es una variable?

Una variable es un símbolo que representa un valor cambiante dentro de una fórmula, ecuación o planteamiento lógico, es decir, que su cifra correspondiente puede cambiar, al contrario de una constante, cuyo valor es fijo.

Las variables se representan convencionalmente con letras. De este modo, se expresa un valor indefinido, normalmente a calcular o determinar mediante la resolución de un problema

Para que sirven

Las variables permiten introducir en un razonamiento un elemento cuyo valor no es fijo, es decir que no puede ser predicho. De este modo, las fórmulas, cálculos o situaciones lógicas pueden ajustarse para emplear la información que sí se tiene, y así obtener conclusiones lógicas y comprobables.

Datos y tipos de datos

Un dato es la representación simbólica de una característica, un valor o un hecho sin procesar.

Puedes ser:

Numéricos: Enteros (sin decimales, como 5)

Decimales, de coma flotante (con decimales, como 4.5).

Textos: Secuencias de letras, palabras o frases (como "Hola").

Booleanos: Valores lógicos que solo admiten dos opciones: verdadero (true) o falso (false).

Caracteres: Un solo símbolo o letra individual (como 'a' o '\$').

5. ¿Qué son los operadores? Investigar los operadores matemáticos básicos.

Los operadores matemáticos son símbolos que indican qué operación debemos realizar entre uno o más números o valores.

Nombre	Ejemplo	Resultado
Suma	$5 + 3$	8
Resta	$5 - 3$	2
Multiplicación	5×3	15
División	$6 \div 3$	2
Módulo o residuo	$7 \% 3$	1

6. ¿Qué es el pseudocódigo? ¿Para qué sirve antes de escribir un programa?

El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos de un programa utilizando un lenguaje sencillo, parecido al lenguaje humano, pero siguiendo una estructura lógica.

¿Para qué sirve?

El pseudocódigo sirve para planificar y organizar un programa antes de escribirlo en un lenguaje de programación.

Permite:

- Pensar la solución antes de programar.
- Organizar los pasos que debe seguir el programa.
- Detectar errores de lógica con anticipación.
- Facilitar la escritura del código posteriormente.
- Explicar el funcionamiento de un programa de manera sencilla.

7. ¿Qué es un diagrama de flujo? Mencionar sus principales símbolos.

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que debe seguir un proceso, algoritmo o programa. Utiliza símbolos y flechas para mostrar de manera ordenada qué sucede y en qué momento sucede.

Un diagrama de flujo permite:

Comprender mejor un problema; Organizar los pasos de un algoritmo; Identificar errores o pasos innecesarios; Facilitar la creación de un programa; Explicar visualmente cómo funciona un proceso.

Símbolos

Símbolo	Nombre	Función
Óvalo	Inicio / Fin	Indica dónde comienza o termina el proceso.
Rectángulo	Proceso	Representa una acción o cálculo.
Rombo	Decisión	Representa una condición que puede tener respuestas como Sí/No.
Paralelogramo	Entrada / Salida	Indica cuando se ingresan o muestran datos.
Flecha	Línea de flujo	Indica la dirección que sigue el proceso.